



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS E INFRAESTRUTURA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

LISTA DE EXERCÍCIOS II

1. Considere $P=V$, $Q=Fe$ $R=V$. Determine o valor lógico de:

- a) $P \wedge Q$
- b) $P \vee Q$
- c) $P \rightarrow Q$
- d) $Q \rightarrow P$
- e) $(P \wedge Q) \vee R$

2. Explique a diferença entre tautologia, contradição e contingência.

3. Construa as tabelas-verdade e classifique as fórmulas como tautologia, contradição ou contingência:

- a) $P \vee \neg P$
- b) $P \wedge \neg P$
- c) $P \rightarrow Q$
- d) $(P \wedge Q) \rightarrow P$

4. Verifique por meio de tabelas-verdade se as equivalências são válidas:

- a) $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$
- b) $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$

5. Verifique se os pares de fórmulas são logicamente equivalentes:

- a) $P \wedge Q$ e $Q \wedge P$
- b) $P \rightarrow Q$ e $Q \rightarrow P$
- c) $P \leftrightarrow Q$ e $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

6. Reescreva utilizando as Leis de De Morgan:

- a) $\neg(P \wedge Q)$
- b) $\neg(P \vee Q)$
- c) $\neg(P \wedge Q \wedge R)$

7. Explique a diferença entre:

$$P \rightarrow Q$$

e

$$P \Rightarrow Q$$

8. Verifique se as implicações lógicas são válidas:

a) $P \wedge Q \Rightarrow P$

b) $P \Rightarrow P \vee Q$

c) $P \vee Q \Rightarrow P$

9. Identifique a regra de inferência utilizada em cada argumento:

a) $P \rightarrow Q, " " P " " \therefore Q$

b) $P \rightarrow Q, " " \neg Q " " \therefore \neg P$

c) $P \rightarrow Q, " " Q \rightarrow R " " \therefore P \rightarrow R$

d) $P \vee Q, " " \neg P " " \therefore Q$

10. Determine se os argumentos são válidos ou inválidos:

a) $P \rightarrow Q, " " P " " \therefore Q$

b) $P \rightarrow Q, " " Q " " \therefore P$

c) $P \rightarrow Q, " " \neg Q " " \therefore \neg P$

d) $P \rightarrow Q, " " \neg P " " \therefore \neg Q$

11. Represente o argumento em linguagem lógica e identifique a regra de inferência utilizada:

Se o usuário informar a senha correta, então o acesso será permitido.

O usuário informou a senha correta.

Logo, o acesso será permitido.

12. Considere:

P: O usuário está autenticado.

Q: A conta está ativa.

R: O acesso é permitido.

Análise a fórmula:

$$(P \wedge Q) \rightarrow R$$

- a) Construa a tabela-verdade.
- b) Classifique a fórmula.
- c) Identifique o cenário em que ela é falsa.
- d) Explique o significado desse cenário no sistema.

13. Considere o código:

```
if (!(usuarioAtivo && senhaCorreta)) {  
    bloquearAcesso();  
}
```

- a) Represente a condição em linguagem lógica.
- b) Aplique a Lei de De Morgan.
- c) Escreva uma condição equivalente em linguagem de programação.

14. Analise o argumento:

O acesso será feito por senha ou biometria.

O acesso não foi feito por senha.

Logo, foi feito por biometria.

- a) Represente o argumento simbolicamente.
- b) Identifique a regra de inferência.
- c) Explique por que o argumento é válido.